

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP模拟卷19

题目名称	站名播报	题目类型	传统型
输入文件名	station.in	输出文件名	station.out
每个测试点时限	1 秒	内存限制	512 MiB
题目分值	100 分	测试点数目	25（每点4分）

提交源程序文件名：station.cpp 编译选项：-O2 -std=c++14

本卷仅包含第1题，共25个等分测试点，每点4分。程序采用文件输入输出。

测试点表中未列出的限制采用完整数据范围。“无性质”表示不满足该题定义的任何特殊性质。

第一题 站名播报（station）

【题目背景】

公交公司正在整理站名播报文本。每行记录中，站名之间可能混有空格和标点符号，需要按出现顺序提取并统计。

【题目描述】

一个站名是由小写英文字母 **a** 至 **z** 和数字字符 **0** 至 **9** 连续组成的极大非空字符串。空格和标点符号都是分隔符。

例如，river2,park3...007 中依次有三个站名：river2、park3、007。连续分隔符不会产生空站名。

对每行文本，统计以下四项信息：

1. 站名数量；
2. 最长站名；若有多个同样长的站名，取最先出现的一个；
3. 只由数字组成的站名数量；
4. 至少包含一个数字的站名数量。

纯数字站名也要计入第四项。例如，007 同时属于第三、四项；road2 只属于第四项。站名按字符串处理，保留前导零。

输入中没有双引号，不需要处理带引号站名。保证每行至少包含一个站名。

【输入格式】

第一行输入一个整数 **T**，表示文本行数。

接下来 **T** 行，每行是一段非空文本，只包含小写英文字母、数字、空格以及标点，. , ; : ! ?。行首、行尾可以有分隔符。

文本长度包含空格和标点，不包含行末换行符。

【输出格式】

对每行文本输出三行：

- 第一行输出站名数量；
- 第二行输出最长站名；

- 第三行输出两个整数，依次表示纯数字站名数量、包含数字的站名数量，用一个空格隔开。
各行文本的结果直接连续输出，不额外输出空行。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 river2,park3...007.
3 12,,,east;central2;007.
4 a...bb,12345;z9.
```

【样例 1 输出】

```
1 3
2 river2
3 1 3
4 4
5 central2
6 2 3
7 4
8 12345
9 1 2
```

【样例解释 1】

第一行有三个站名，都包含数字；其中 007 是纯数字站名。第二行的纯数字站名为 12、007，包含数字的站名还包括 central2。

【样例 2 输入】

```
1 2
2 abc,def;ghi.
3 station9;road2;100
```

【样例 2 输出】

```
1 3
2 abc
3 0 0
4 3
5 station9
6 1 3
```

【样例解释 2】

第一行三个站名长度相同，取最先出现的 abc。第二行最后的 100 后面没有分隔符，仍是一个完整站名。

【样例 3 输入】

```
1 2
2 0,a0,00,a.
3 a,b2,333;4d4!
```

【样例 3 输出】

```
1 4
2 a0
3 2 3
4 4
5 333
6 1 3
```

【样例解释 3】

字符 0 也是数字。第一行的 0、00 都是纯数字站名，a0 与 00 同为最长，取更早出现的 a0。第二行的 333 与 4d4 长度相同，取 333。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据， $1 \leq T \leq 100$ ，每行文本长度为 $1 \sim 10^5$ 。记一个输入文件中全部文本的长度之和为 L，有 $L \leq 2 \times 10^5$ 。

测试点	数据范围	特殊性质
1-2	$T \leq 10, L \leq 2000$	无性质
3-4	$T \leq 20, L \leq 2 \times 10^4$	无性质
5	$L \leq 10^5$	A性质
6-10	$T \leq 50, L \leq 10^5$	无性质
11-12	$L \leq 1.2 \times 10^5$	B性质
13-18	$L \leq 1.5 \times 10^5$	无性质
19-23	$L \leq 1.8 \times 10^5$	无性质
24-25	完整范围	无性质

A性质：T=1，整行恰好包含一个站名，且这个站名不含数字。

B性质：所有站名均只由数字组成，且每行至少包含两个站名。